Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Corso di Laurea in Tecnologie alimentari - TAL

Chimica organica

Organic Chemistry

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	AGR0012
Docenti	Andrea Maranzana (Affidamento interno) Giorgio Grillo (Affidamento interno)
Corso di studio	[1704L31] TECNOLOGIE ALIMENTARI
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	A - Di base
Crediti/Valenza	6
SSD attività didattica	CHIM/06 - chimica organica
Erogazione	Convenzionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	Italiano English Avere frequentato il corso di Chimica generale
Propedeutico a	Italiano English Biochimica degli alimenti e Analisi chimiche degli alimenti

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

Italiano English

L'insegnamento, che appartiene all'area della formazione e strumenti di base, si propone di fornire le conoscenze essenziali, nozioni e strumenti utili riguardanti la struttura, la stereochimica e la reattività delle molecole organiche con particolare attenzione per i gruppi funzionali presenti nelle biomolecole. L'insegnamento si propone, inoltre, l'obiettivo di fornire gli strumenti per la comprensione dei processi biochimici e dell'analisi chimica degli alimenti.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano English

Al termine dell'insegnamento le seguenti conoscenze e competenze verranno sviluppate:

Conoscenza e capacità di comprensione:

-saper riconoscere i gruppi funzionali presenti in una molecola organica;

-saper riconoscere la presenza di centri stereogenici e la struttura geometrica di una molecola organica;

- conoscere le principali caratteristiche strutturali e di reattività dei diversi composti organici in base ai gruppi funzionali presenti ed i principali meccanismi di reazione;

- conoscere le principali classi delle biomolecole.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

-saper attribuire la corretta nomenclatura IUPAC;

-saper assegnare la configurazione degli stereoisomeri sia geometrici che ottici;

-essere in grado di razionalizzare la reattività dei vari gruppi funzionali.

Autonomia di giudizio:

-essere in grado di progettare ed interpretare correttamente le reazioni delle molecole organiche;

-progettare in autonomia semplici trasformazioni multi-step di molecole organiche.

Abilità comunicative

Studenti e studentesse dovranno essere in grado di utilizzare il linguaggio tecnico proprio della chimica organica.

Programma

Italiano English

Parte 1. Struttura e nomenclatura

- La struttura elettronica dell'atomo, il legame ionico e il legame covalente;
- Orbitali atomici. Ibridazione sp^3 dell'atomo di carbonio. Angoli di legame e lunghezza di legame. Idrocarburi: gli alcani e i cicloalcani;
- Stereoisomeria conformazionale. Gli isomeri dell'etano e del butano. Stereoisomeria conformazionale del cicloesano;
- Ibridazione sp^2 dell'atomo di carbonio, gli alcheni e la stereoisomeria geometrica;
- Ibridazione sp dell'atomo di carbonio e gli alchini;
- Chiralità e stereoisomeria ottica. Assegnazione della configurazione dei centri stereogenici;
- Il fenomeno della coniugazione e risonanza. Il benzene e le molecole aromatiche;gli eterocicli
- I gruppi funzionali: struttura e nomenclatura

Parte 2. Reattività

- Le reazioni organiche: tipologia di reazioni organiche e specie reattive. I reattivi nucleofili ed elettrofili, acidi e basi;
- Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica (SN_1 e SN_2) negli alogenuri alchilici. I carbocationi;
- Gli alcoli. Reazioni con acidi alogenidrici; reazioni di ossidazione; il numero di ossidazione dell'atomo di carbonio, disidratazione degli alcoli. Gli epossidi. Reazioni di apertura dell'anello;
- Gli eteri e i tioli. La sintesi di Williamson degli eteri;
- Le ammine. Basicità delle ammine e loro sintesi;
- Gli alogenuri alchilici e la reazioni di eliminazione (E_1 ed E_2). Competizione con la reazione di sostituzione
- Le reazioni di addizione elettrofila al doppio legame. Idroalogenazione; la regola di Markovnikov. Addizione di acqua e di alogeni. L'idrogenazione e l'ossidazione di alcheni;
- Le reazioni e l'acidità degli alchini;
- Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Alogenazione, nitrazione del benzene. L'acilazione di Friedel-Crafts. Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica nei benzeni sostituiti: l'effetto elettronico dei sostituenti;
- I fenoli e la loro acidità;
- Le ammine aromatiche e la loro basicità;
- Le aldeidi e i chetoni. Reazioni di addizione nucleofila. I reattivi organometallici e i carbanioni. Addizione di ammine primarie, addizione di alcoli: emiacetali ed acetali. Riduzione ed ossidazione delle aldeidi;
- Acidi carbossilici e derivati. Le reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Acidità degli acidi carbossilici. Reazioni dei cloruri degli acidi. Esterificazione di Fisher e transesterificazione. Idrolisi degli esteri in ambiente basico ed acido. I nitrili: formazione e reazioni;
- Anioni enolato e loro reattività. Condensazione aldolica; condensazione di Claisen; sintesi acetoacetica e sintesi malonica.
- Le reazioni radicaliche degli alcani

Parte 3. Biomolecole

Biomolecole essenziali: zuccheri, aminoacidi e legame peptidico, lipidi (struttura e reattività)

Modalità di insegnamento

Italiano English

L'insegnamento è strutturato in 60 ore di lezioni (30 ore prof. Maranzana e 30 ore prof. Grillo). E' costituito da lezioni teoriche e da esercitazioni che permettono di verificare l'apprendimento degli argomenti visti a livello teorico.

La frequenza è facoltativa ma fortemente consigliata.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano English

La prova scritta è volta a verificare l'avvenuto apprendimento, la padronanza concettuale, la proprietà di linguaggio e la capacità di interpretazione e di sintesi.

Il compito d'esame sarà composto da 5 domande a risposta aperta (4 o 6 punti ciascuna) e 5 domande a risposta chiusa (2 punti ciascuna). Nel compito, per ciascuna domanda è chiaramente indicato il relativo punteggio. Il voto totale sarà espresso in trentesimi e sarà la somma dei punti parziali di ogni domanda presente nella prova. La durata della prova scritta è di 2.5 ore.
E' consentito l'uso di una tavola periodica e della tabella con la nomenclatura dei gruppi funzionali (disponibile su Moodle).
Un esempio di compito di esame è disponibile su Moodle.
La modalità di verifica è unica per studenti/studentesse frequentanti e non frequentanti. Studenti/studentesse in mobilità internazionale possono sostenere l'esame in lingua inglese, su richiesta.

Come indicato nella sezione "Risultati dell'apprendimento attesi", gli studenti e le studentesse dovranno dimostrare di sapere utilizzare il linguaggio tecnico della chimica organica per descrivere la struttura e la reattività dei gruppi funzionali, assegnare la corretta nomenclatura e stereochimica, conoscere i principali meccanismi di reazione e le principali classi di biomolecole.

Attività di supporto

Italiano English

Tutto il materiale didattico (slides proiettate a lezione, esercizi) è messo a disposizione anticipatamente sulla piattaforma Moodle, previa iscrizione da parte dello/della studente/essa.

Inoltre, i docenti sono disponibili per rispondere ai quesiti degli studenti/delle studentesse al di fuori dell'orario delle lezioni, previo appuntamento. I docenti possono essere contattati attraverso l'indirizzo mail istituzionale (andrea.maranzana@unito.it e giorgio.grillo@unito.it). Gli incontri si potranno svolgere sia in presenza presso l'Università di Torino (Via Giuria 7, Torino), sia online nella stanza virtuale Webex dei docenti:

https://unito.webex.com/meet/andrea.maranzana

and

https://unito.webex.com/meet/giorgio.grillo

Per gli studenti e le studentesse con una disabilità temporanea o permanente e per gli studenti e le studentesse con disturbi specifici di apprendimento (DSA) l'Università di Torino mette a disposizione ausili di tipo tecnico e/o didattico e servizi specializzati per favorire la creazione di contesti inclusivi e la piena partecipazione ai diversi aspetti della vita universitaria. Maggiori informazioni sono riportate al link:

https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche/servizi-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa-3

Gli studenti e le studentesse diversamente abili e con DSA possono inoltre rivolgersi ai/alle referenti dei Dipartimenti per ottenere informazioni specifiche sui test di ammissione, sulle modalità d'esame e su percorsi didattici specifici. Maggiori informazioni sono riportate al link:

https://www.disafa.unito.it/do/home.pl/View?doc=didattica/disabilita_e_disturbi_specifici_apprendimento.html

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Fondamenti di chimica organica
Anno pubblicazione:	2018
Editore:	Mc Graw-Hill
Autore:	Gorzynski Smith
ISBN	8838694435
Note testo:	disponibile anche in formato eBook
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Chimica Organica Essenziale
Anno pubblicazione:	2018
Editore:	Edi Ermes
Autore:	Bruno Botta
ISBN	978-88-7051-533-6
Note testo:	ISBN 978-88-7051-533-6 (ed. a stampa); 978-88-7051-633-3 (ed. digitale)
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Introduzione alla chimica Organica
Anno pubblicazione:	2020
Editore:	Edises
Autore:	H. Brown, T. Poon
ISBN	8836230024
Note testo:	disponibile anche in formato eBook
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Fondamenti di Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2016
Editore:	Pearson Education Italia
Autore:	D. Klein, L. Cipolla
ISBN	8891900966
Note testo:	disponibile anche in formato eBook
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Elementi di Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2017
Editore:	Edises
Autore:	Yurkanis Bruice
ISBN	9788836231652
Note testo:	disponibile anche in formato eBook
Obbligatorio:	No

Italiano English

Tutti i testi sono disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di Chimica e presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari:

Per esercizi si consigliano i seguenti testi:

- *Valeria D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella, Guida ragionata allo svolgimento di esercizi di chimica organica. ISBN: 8895122518*
- *S. Lee, Guida alla soluzione dei problemi da Introduzione alla Chimica Organica di W. H. Brown, T.Poon, Edises. ISBN: 9788879598675*
- *Eserciziario acquistabile on-line del testo* Gorzynski Smith, *Fondamenti di chimica organica*, Mc Graw-Hill, 2014, III edizione. ISBN: 8838694435

Note

Italiano English

L'insegnamento si svolge nella sede di Grugliasco.

Registrazione
● Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 24/10/2025 09:23

Insegnamenti
- Elenco per anno
- Elenco completo
- Elenco degli insegnamenti
- Elenco dei moduli

Utilità
- Ricevimento studenti
- Registrazione agli insegnamenti
- Materiale didattico
- Storico degli insegnamenti

Università degli studi di Torino
Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80088230018

Link Utili
Mappa del sito
2 minuti per 2 sondaggi
Accessibilità
Note legali
Privacy e Cookie policy
Amministrazione trasparente

Contatti
Segreteria Didattica
Segreteria Studenti
Helpdesk studenti
☎ 011 670 8911 - 8505 - 8878
✉ didattica.disafa@unito.it
Webmaster

Segui Unito in rete

Campusnet Unito